

23. September 2026

Interactive Presentations

Motivation, Content-Strategie und Architektur
web-nativer Keynotes mit Neural-Voiceover



Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

<https://hackenberg.tech>

Gliederung des Architektur-Briefings in 5 didaktische Themenblöcke

01 **Motivation & Dilemma**
Warum **statische PDF-Downloads** und **Fremd-iFrames** die Wissensvermittlung im Web blockieren.

02 **Content-Ökosystem**
Wie Präsentationen **bestehende Wissensformate** nahtlos ergänzen.

03 **Content-Strategie**
Holistisches Repurposing von Forschungsdaten bis zur **Zitationsfähigkeit in generativen Modellen**.

04 **Evaluierte Optionen**
Detaillierte Analyse, warum **gängige Cloud-Embeds** und **Entwickler-Tools** unzureichend waren.

05 **Custom Engine**
Astro SSG, adaptive Vektorbühne und **akustische Synchronisation** mit **Qualitätsgates**.

Warum statische PDF-Dateien und Fremd-iFrames die Wissensvermittlung im Web zerstöre...

Status Quo: Das PDF- & iFrame-Silo

„Folien ohne gesprochene Worte sind wie ein Notenblatt ohne Orchester.“

- ✗ **Fehlende auditive Ebene**
Stumme Folien transportieren nur Bruchteile des **eigentlichen Vortragskontexts**.
- ✗ **Unsichtbar für Suchmaschinen**
PDFs und iFrame-Sandboxes sperren **KI- und Web-Crawler** komplett aus.
- ✗ **Miserable mobile Usability**
Starre Pixelformate erzwingen ständiges **Zoomen und horizontales Scrollen**.

Die Web-Native Vision

Slide-as-Code Paradigma

Vollwertige Keynotes als erstklassige Bürger im Web.

- ✓ **Multimodale Immersion**
Pixelgenaue Vektorbühne synchronisiert mit **neuro-naler Sprachausgabe**.
- ✓ **Vollständige Zugänglichkeit**
100 % semantisches HTML mit **Bildschirmleser-Unterstützung und Barrierefreiheit**.
- ✓ **Offene Datenhoheit**
Self-Hosted ohne externe Tracker, mit **voller Daten- und Plattform-Hoheit**.

Das Content-Ökosystem der Website

04 / 10

Wie interaktive Präsentationen die **Brücke zwischen Forschung, Lehre und Praxis** schlagen

1. Papers & Kurse

Fokus: Peer-reviewed Forschung & Vorlesungen.



Formale Tiefe

Begutachtete Veröffentlichungen auf Konferenzen und in Journals.



Semesterdidaktik

Umfassende Skripte und didaktische Semesterübungen für Studierende.

2. Blog Posts

Fokus: Technische Deep Dives & Praxisberichte.



Architektur-Details

Detaillierte Hintergrundberichte zu Algorithmen, Frameworks und Standards.



Schritt-für-Schritt Code

Vollständige praxiserprobte Code-Beispiele und Implementierungen.

3. Projects & Demos

Fokus: Lauffähige Software & Shader-Labore.



Lauffähiger Code

Frei zugängliche Open-Source Repositories und Blueprints.



Visuelle Demonstratoren

Interaktive WebGL-Shader und Graph-Engines direkt im Browser.

4. Interactive Presentations

Fokus: Multimodale Synthese & Executive Briefings.



Maximale Informationsdichte

Fokussierte Verdichtung auf 15 bis 30 Folien.



Hören & Sehen synchron

Nahtlose direkte Audio-Führung beim Betrachten.

Übergeordnete Content-Strategie

05 / 10

Holistisches Wissens-Repurposing von der Forschung bis zur KI-Zitationsfähigkeit

01



LOADING ILLUSTRATION...

Forschung & Code

Akademische Entdeckung und
originäre Forschungsdaten aus
industrieller Entwicklung.

02



LOADING ILLUSTRATION...

Interaktive Keynote

Kompakte multimediale Essenz
mit akustisch synchronisierter
Vektorbühne.

03



LOADING ILLUSTRATION...

Blog Deep Dive

Umfassender Erfahrungsbericht
mit vollständigem Quellcode
und Benchmark-Analysen.

04



LOADING ILLUSTRATION...

Wissensgraph & AIO

Semantische Verknüpfung aller
Artefakte für maximale Zitati-
onsfähigkeit in
Sprachmodellen.

Warum bestehende Cloud-Lösungen und Entwickler-Tools für unsere Anforderungen scheite...

Cloud-Embeds (Pitch, Google Slides)

Isolierte iFrame-Sandboxen als unzugängliche Black Box.

× Zero SEO & GEO

Folientext ist für Google und Sprachmodelle im iFrame **vollständig unsichtbar**.

× Cookie- & Tracking-Overhead

Exzessives Tracking verstößt gegen **datensparsames Webdesign**.

× Keine Audio-Synchronisation

Das gesprochene Wort kann **keine Folien-Animationen triggern**.

Code-Frameworks (Reveal.js, Slidev, Marp)

Isolierte Standalone-Lösungen

Architektur-Bruch durch getrennte SPAs ohne Audio-Sync.



Architektur-Bruch (SPA)

Separate Tools erfordern **eigene Laufzeiten und Builds**.



Fehlende Astro-Collections

Keine native Typisierung über **globale Content-Layer-Schemata**.



Kein TTS-Audio-Ökosystem

Kein fertiger Abgleich zwischen **Edge-TTS Wortgrenzen und DOM-Cues**.

Die 4 Säulen der technischen Umsetzung

07 / 10

Wie unsere maßgeschneiderte Slide-as-Code Engine im **Astro-Ökosystem implementiert** ist

1. Astro Content Layer

Mechanismus: Statisches SSG & MDX-Bundles.

- ✓ **Zero Runtime Overhead**
Kein unnötiges JavaScript und **ultraschnelle Ladezeiten** unter 500 ms.
- ✓ **Gemeinsames Designsystem**
Identische Tailwind CSS Tokens wie im Rest der Website.

2. 1920x1080 Vektorbühne

Mechanismus: AutoFitController & Vektorbühne.

- ✓ **Verlustfreie Geometrie**
Mathematische Skalierung basierend auf der Viewport-Größe.
- ✓ **Kein Zeilenumbruch-Chaos**
Typografie und Boxen behalten immer ihr **exaktes 16:9-Layout**.

3. 6 Master-Archetypen

Mechanismus: 6 standardisierte Archetypen.

- ✓ **Schutz vor CSS-Fehlern**
Feste Master-Komponenten wie Title-, Split-, Pipeline-, Grid- und MetricSlide.
- ✓ **Agenten-Ergonomie**
Autonome LLM-Agenten generieren Folien auf Anhieb **fehlerfrei ohne Freiform-CSS**.

4. Duale Schema.org Graphen

Mechanismus: Duale Schema.org Wissensgraphen.

- ✓ **Folien-Transkripte**
Jede Folie wird als **semantisches CreativeWork** strukturiert.
- ✓ **AIO & GEO Optimierung**
Vollständige Zitationsfähigkeit in KI-Antwortmaschinen.

Wie Edge TTS, phonetische Wörterbücher und Howler.js im Browser nahtlos verschmelzen

Die Synthese-Pipeline

Edge TTS & Lexikon

Präzise Aussprache technischer Akronyme und Anglizismen.



Phonetische Normalisierung

tts-lexicon.json korrigiert R-A-G, Schema.org und Zero-Click.



Subsekunden-Wortgrenzen

Edge TTS liefert millimetergenaue Zeitstempel für jedes gesprochene Wort.



Inkrementeller SHA-Cache

Unveränderte Folien werden dank inkrementellem Hash-Cache übersprungen.

Der AudioSyncController

60fps Client-Side Controller

`requestAnimationFrame` steuert die visuelle Regie im DOM.



Spotlight-State-Machine

Wechselt Klassen dynamisch von `data-cue-active` zu `data-cue-past`.



Kinetische Highlighter-Wellen

Animiert farbige Textmarker unter Schriftzeilen passend zum Sprechtempo.



2-Phasen Title-Hook Protokoll

Garantiert 12 bis 20 Wörter Orientierungszeit vor dem ersten optischen Cue-Trigger.

Agentische Folienenerstellung & CI-Gates

09 / 10

Wie autonome KI-Coding-Agenten produktionsreife Folien mit **deterministischen Garantien** ...

01



LOADING ILLUSTRATION...

LLM-Synthese

Agenten verfassen MDX-Bündel mit 6 Archetypen und **strenger Einhaltung von Typografie-Mindestgrößen**.

02



LOADING ILLUSTRATION...

Audio-Pipeline

Edge TTS generiert Sprachdateien, gleicht Cues ab und **prüft das phonetische Aussprachelexikon**.

03



LOADING ILLUSTRATION...

CI-Qualitätsgate

Deterministische Validierung bricht den Build ab bei **Fehlern in Cue-Parität oder veralteten PDFs**.

Der neue Bereich Interactive Presentations als **moderner Wissens-Hub auf hackenberg.tech**

Kern-Erkenntnisse

Slide-as-Code Nutzen

Vorträge verdienen dieselbe architektonische Exzellenz wie moderner Quellcode.



Multimodale Synthese

Verbindet visuelle Präzision mit **auditiver Führung** auf den Punkt.



Volle Daten- und SEO-Hoheit

100 % Maschinenlesbarkeit via Schema.org **ohne Dritt-anbieter-Lock-in**.



Effiziente Agenten-Pipeline

Rasche Erstellung und automatische **CI-Validierung** mit KI-Unterstützung.

Ausblick & Flagship-Keynote

Nächster Vortrag online

SEO im Zeitalter von KI: Strategien für SEO, GEO, AIO und AEO.



30 synchronisierte Folien

Der 60-Minuten-Vortrag für Industrie und Mittelstand ist live abrufbar.



Interaktive Tastatur-Steuerung

Taste 'S' öffnet die **Presenter Console** mit Sprechernotizen.



Druckoptimierte PDF-Handouts

Vollständige Handout-Exporte im **Dark- und Light-Mode** auf Knopfdruck.